

Material Converter

คู่มือการใช้งาน — เครื่องมือรวมและแปลง Texture / Material
ระหว่าง URP และ HDRP

เวอร์ชัน **1.0** (17 กรกฎาคม 2026)

สภาพแวดล้อม Unity 6000.3+ / HDRP 17.x

ตำแหน่งโค้ด `Assets/Scripts/Tool/MaterialConverter/`

ประเภท Editor Tool (คลิกขวาใน Project window)

โปรเจกต์ Yantra Project

สารบัญ

- 1. ภาพรวม
- 2. ความต่างของ Texture ระหว่าง URP กับ HDRP
- 3. วิธีเรียกใช้
- 4. ระบบจับกลุ่มอัจฉริยะจากชื่อไฟล์
- 5. เมนูทั้ง 8 คำสั่ง
- 6. ตารางชื่อ map ที่ระบบรู้จัก
- 7. ไฟล์ที่ถูกสร้างและกติกากการตั้งชื่อ
- 8. ข้อจำกัดและหมายเหตุ

1 ภาพรวม

Material Converter เป็นเครื่องมือฝั่ง Editor สำหรับ รวม / แยก / แปลง texture map (PNG และ EXR) และ material ระหว่างรูปแบบของ URP กับ HDRP ใช้งานจากการคลิกขวาใน Project window

ปัญหาที่เครื่องมือนี้แก้: asset ที่ซื้อมาหรือ export จากโปรแกรมอื่น (Substance, Blender ฯลฯ) มักมาเป็น map แยกไฟล์แบบ URP/มาตรฐานทั่วไป (Metallic, Roughness, AO แยกกัน) แต่ HDRP ใช้ “Mask Map” ที่รวม 4 ข้อมูลไว้ในภาพเดียว — การรวมมือใน Photoshop ที่ละไฟล์เสียเวลามาก เครื่องมือนี้ทำให้อัตโนมัติทั้งหมด รวมถึงแปลงย้อนกลับ และสร้าง material ให้เสร็จในคลิกเดียว

2 ความต่างของ Texture ระหว่าง URP กับ HDRP

ข้อมูล	URP (Lit)	HDRP (Lit)
สีพื้น	Base Map	Base Color Map
Metallic	Metallic Map — channel R	Mask Map — channel R
Smoothness	Metallic Map — channel A	Mask Map — channel A
Ambient Occlusion	Occlusion Map (ไฟล์แยก, อ่าน channel G)	Mask Map — channel G
Detail Mask	ไฟล์แยก	Mask Map — channel B
Normal	Bump Map	Normal Map
Height	Parallax Map	Height Map
Emission	Emission Map	Emissive Color Map

ส่วน URP แยกเป็น MetallicSmoothness (R + A) กับ Occlusion อีกไฟล์

- ส่วนท้ายชื่อไฟล์ = ชนิด map (ดูตารางข้อ 6), ส่วนหน้า = ชื่อ object → **material ที่สร้างใช้ชื่อ object**
- token ขยะท้ายชื่อถูกข้ามให้อัตโนมัติ: 2K, 4K, 1024, 2048, OGL, DX, sRGB, Linear ฯลฯ (เช่น Rock_Roughness_4K.png → object "Rock")
- ตัวคั่นที่รองรับ: - เว้นวรรค / ไม่สนตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่
- ไฟล์ที่เดาชนิดไม่ได้ จะถือเป็น Base Color พร้อมแฉ่งเตือน
- texture ที่ **ไม่ได้เปิด Read/Write หรือถูก compress ก็ใช้ได้** — ระบบสลับ import settings ชั่วคราวแล้วคืนค่าเดิมให้

5 เมนูทั้ง 8 คำสั่ง

หมวด Create Texture — รวม map แยก → map แพ็ค

#	คำสั่ง	ต้องเลือก	ผลลัพธ์
1	Create New Texture On HDRP Format	map แยกของแต่ละ obj (Metallic / Roughness หรือ Smoothness / AO — มีเท่าไหนใช้เท่านั้น)	<obj>_MaskMap.png (R=Metallic, G=AO, B=1, A=Smoothness)
2	Create New Texture On URP Format	map แยกเช่นเดียวกัน	<obj>_MetallicSmoothness.png (R=Metallic, A=Smoothness)

ค่า default เมื่อไม่มี map: Metallic = 0, AO = 1 (ขาว), Smoothness = 0.5

หมวด Convert Texture — แปลง map แพ็คข้ามไปป์ไลน์

#	คำสั่ง	ต้องเลือก	ผลลัพธ์
3	Convert Texture HDRP To URP Format	Mask Map ของ HDRP	<obj>_MetallicSmoothness.png + <obj>_Occlusion.png
4	Convert Texture URP To HDRP Format	MetallicSmoothness ของ URP (+ AO ถ้าเลือกมาด้วยจะถูกใส่ channel G ให้)	<obj>_MaskMap.png

ฉลาดเพิ่ม: ถ้าเลือกมา 1 ไฟล์แล้วชื่อไม่บอกชนิด ระบบจะถือว่าไฟล์นั้นคือ map แพ็คที่ต้องการแปลง

หมวด Convert Material — แปลง material ที่มีอยู่

#	คำสั่ง	ต้องเลือก	ผลลัพธ์
5	Convert Material HDRP To URP Format	material shader HDRP/Lit	<ชื่อเดิม>_URP.mat (URP/Lit) + แตก Mask Map เป็น MetallicSmoothness / Occlusion ให้ อัตโนมัติ
6	Convert Material URP To HDRP Format	material shader URP/Lit	<ชื่อเดิม>_HDRP.mat (HDRP/Lit) + รวม Mask Map จาก MetallicGloss / Occlusion ให้อัตโนมัติ

สิ่งที่ถูกย้ายให้: Base Map/Color, Normal (+scale), Metallic/Smoothness (ทั้งแบบ map และ slider), AO, Height, Emission (+สี), Tiling/Offset, GPU Instancing — **material ต้นฉบับไม่ถูกแตะ** (สร้างไฟล์ใหม่ข้าง ๆ)

หมวด Create Material — จาก texture → material จบในคลิกเดียว

#	คำสั่ง	ต้องเลือก	ผลลัพธ์
7	Create And Convert URP Texture To HDRP Material	texture map แบบ URP / แยกไฟล์ ของที่ obj ก็ได้	Mask Map + <code><obj>.mat</code> (HDRP/Lit) ครบทุก obj
8	Create And Convert HDRP Texture To URP Material	texture แบบ HDRP (มี Mask Map) ของที่ obj ก็ได้	MetallicSmoothness + Occlusion + <code><obj>.mat</code> (URP/Lit) ครบทุก obj

Material จะถูกใส่ map ให้ครบทุกช่องที่มีข้อมูล: Base Color, Normal (ตั้ง import type เป็น Normal Map ให้ด้วย), Mask/MetallicSmoothness, AO, Height, Emission พร้อมเปิด keyword ที่ต้องใช้

6 ตารางชื่อ map ที่ระบบรู้จัก

ชนิด map	คำที่รู้จัก (ท้ายชื่อไฟล์, ไม่สนตัวพิมพ์)
Base Color	basecolor, base_color, albedo, diffuse, diff, basemap, color, col, alb, d
Normal	normal, normal_map, normalgl, normaldx, nrm, nor, norm, bump, n
Metallic	metallic, metalness, metal, mtl, met, m
Roughness	roughness, rough, rgh, r
Smoothness	smoothness, smooth, gloss, glossiness
MetallicSmoothness (URP แพ็ค)	metallicsmoothness, metallic_smoothness, metallicgloss, ms
Mask Map (HDRP แพ็ค)	maskmap, mask_map, mask
Occlusion	ao, occlusion, ambientocclusion, ambient_occlusion, occ
Height	height, heightmap, displacement, disp, parallax, h
Emission	emission, emissive, emit, glow, e

7 ไฟล์ที่ถูกสร้างและกตึกการตั้งชื่อ

- ไฟล์ใหม่ถูกวางไว้ โฟลเดอร์เดียวกับ **texture** ต้นทาง (material conversion วางข้างไฟล์ต้นทาง)
- texture ที่สร้าง: `<obj>_MaskMap.png` , `<obj>_MetallicSmoothness.png` , `<obj>_Occlusion.png` — ตั้งค่า **sRGB off (linear)** ให้อัตโนมัติ, ขนาดภาพ = ขนาดใหญ่สุดของ map ต้นทาง (map เล็กถูกขยายแบบ bilinear)
- material ที่สร้างจาก texture: `<obj>.mat` / จากการแปลง material: `<ชื่อเดิม>_URP.mat` , `<ชื่อเดิม>_HDRP.mat`
- ร้านค้า = อัปเดตของเดิม (ไม่สร้างไฟล์ซ้ำเพิ่มเรื่อย ๆ) — texture ถูกเขียนทับ, material ถูกอัปเดตค่า

8 ข้อจำกัดและหมายเหตุ

- โปรเจกต์นี้เป็น **HDRP** — คำสั่งที่สร้าง material ผัง URP (ข้อ 5, 8) ต้องติดตั้งแพ็คเกจ `com.unity.render-pipelines.universal` ก่อน ไม่งั้นระบบจะแจ้งเตือนและไม่ทำงาน (คำสั่ง texture ใช้ได้หมดไม่ต้องมี URP)
- รองรับ workflow **Metallic** เท่านั้น (Specular workflow ยังไม่รองรับ)
- คุณสมบัติ surface ชั้นสูงของ material (Transparent, Alpha Clipping, Detail Map, Coat ฯลฯ) ไม่ถูกย้ายอัตโนมัติ — ต้องเองหลังแปลง
- map ที่แพ็คเกจออกมาเป็น **PNG 8-bit** (Metallic/AO/Smoothness ไม่ต้องการ bit depth สูง) — EXR ต้นทางอ่านได้ปกติ ส่วน Height/Emission ที่เป็น EXR จะถูก assign เข้าตรง ๆ ไม่ผ่านการแปลง จึงไม่เสียข้อมูล HDR
- Emission จะถูกตั้งสีเป็นขาวเมื่อมี emission map — ปรับ intensity เองตามต้องการ
- การเขียนไฟล์ texture ไม่สามารถ Undo ได้ (ไฟล์ .png ถูกสร้าง/เขียนทับจริง) — แต่ต้นฉบับไม่ถูกแก้ไขเสมอ